

Rico's Better File Search

Projektna dokumentacija

Razvoj modularne WPF aplikacije uz primenu
Clean i Hexagonal arhitekture

Student:	Darko
Fakultet:	RAF (Racunarski fakultet)
Tehnologije:	.NET 10, WPF, C#, xUnit
Repozitorijum:	github.com/darkosel3/RicosBetterFileSearch

Sadržaj

1. Opis sistema
2. Funkcionalni zahtevi
3. Nefunkcionalni zahtevi
4. Arhitektonske odluke
5. Struktura projekta
6. C4 dijagrami
7. Zavisnosti modula
8. Opis implementacije
9. Testiranje

1. Opis sistema

Rico's Better File Search je desktop aplikacija za indeksiranje i brzu pretragu fajlova na lokalnom disku. Aplikacija omogućava korisnicima da registruju foldere za pracenje, skeniraju ih radi indeksiranja svih fajlova, pretražuju indeksirane fajlove po razlicitim kriterijumima, taguju fajlove za organizaciju, i prate statistiku o indeksiranom sadrzaju.

Sistem je razvijen kao modularan monolit sa primenom Clean Architecture i Hexagonal Architecture principa, sto omogućava lako testiranje, odrzavanje i prosirenje.

2. Funkcionalni zahtevi

ID	Use Case	Modul
UC-01	Dodavanje foldera za indeksiranje	Folders
UC-02	Skeniranje foldera (indeksiranje fajlova)	Indexing
UC-03	Pretraga fajlova po imenu i ekstenziji	Search
UC-04	Kreiranje i dodeljivanje tagova fajlovima	Tags
UC-05	Prikaz statistike (po ekstenziji, velicini, folderu)	Statistics
UC-06	Prikaz istorije pretrage	Search
UC-07	Rico Quick Search (globalni search launcher)	WPF

Slozena operacija: Modul Statistics vrsi agregaciju podataka iz vise entiteta (FileEntry, IndexedFolder) racunajuci distribuciju po ekstenzijama, folderima, ukupnu velicinu i identifikaciju najveceg fajla.

Event mehanizam: Kada se folder skenira, IndexingUseCases publikuje FolderScannedEvent. Drugi moduli mogu da se pretplate na ovaj dogadjaj kroz IEventBus interfejs.

3. Nefunkcionalni zahtevi

- **Odrzivost** — Modularna struktura sa jasnim granicama omogućava nezavisan razvoj modula.
- **Testabilnost** — Svi use case-ovi zavise od interfejsa (portova), sto omogućava testiranje sa fake/mock implementacijama bez infrastrukturnih zavisnosti.
- **Prosrivost** — Novi repozitorijum (npr. SQL Server) se dodaje implementacijom IRepository<T> interfejsa bez izmene poslovne logike.
- **Performanse** — Asinhrono skeniranje fajl sistema na background thread-u, batch operacije za upis u repozitorijum.

4. Arhitektonske odluke

Modularni monolit

Izabran umesto microservisa jer je aplikacija desktop i nema potrebe za distribucijom. Moduli su logicki razdvojeni u zasebne projekte sa jasnim granicama zavisnosti.

Clean Architecture

Domain i Application slojevi nemaju zavisnost od infrastrukture. Zavisnosti idu ka unutra: Infrastructure zavisi od Application, nikad obrnuto.

Hexagonal Architecture

Portovi (IRepository<T>, IFileSystemService, IEventBus) definisani u Application sloju. Adapteri (JsonRepository, SqliteRepository, RealFileSystemService) u Infrastructure sloju. Zamena adaptera kroz DI bez izmene poslovne logike.

Dependency Injection

Microsoft.Extensions.DependencyInjection sa centralizovanom registracijom u ServiceCollectionExtensions. PersistenceProvider enum za izbor JSON ili SQLite perzistencije.

Event Bus

InMemoryEventBus sa publish/subscribe patternom. Omogucava inter-modularnu komunikaciju bez direktnih zavisnosti. FolderScannedEvent i FileTaggedEvent.

JSON + SQLite perzistencija

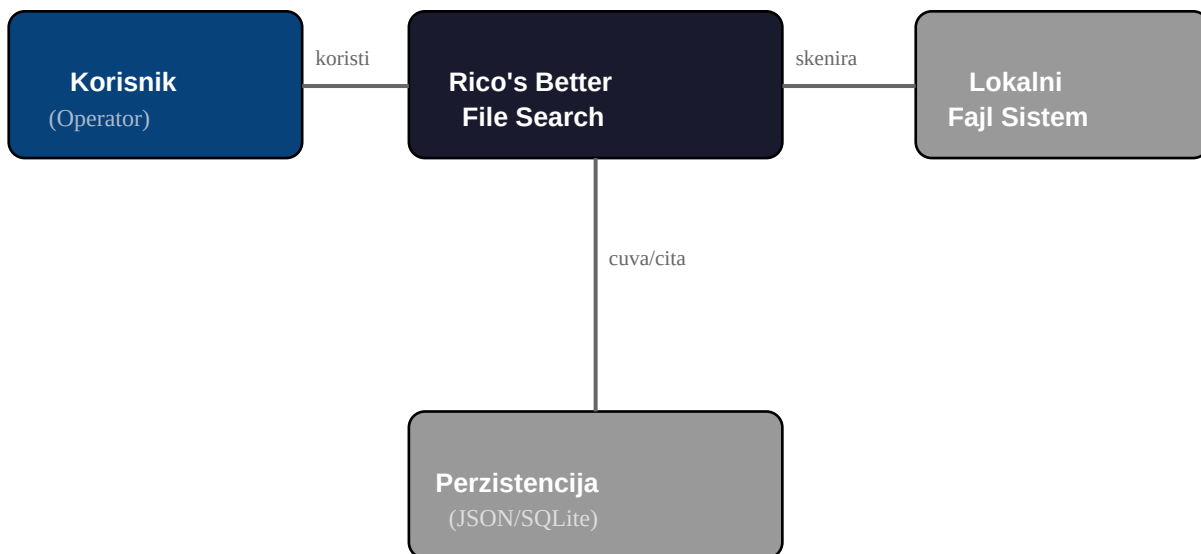
Dve implementacije IRepository<T> interfejsa. Switchable kroz DI konfiguraciju. Demonstrira Hexagonal princip zamene adaptera.

5. Struktura projekta

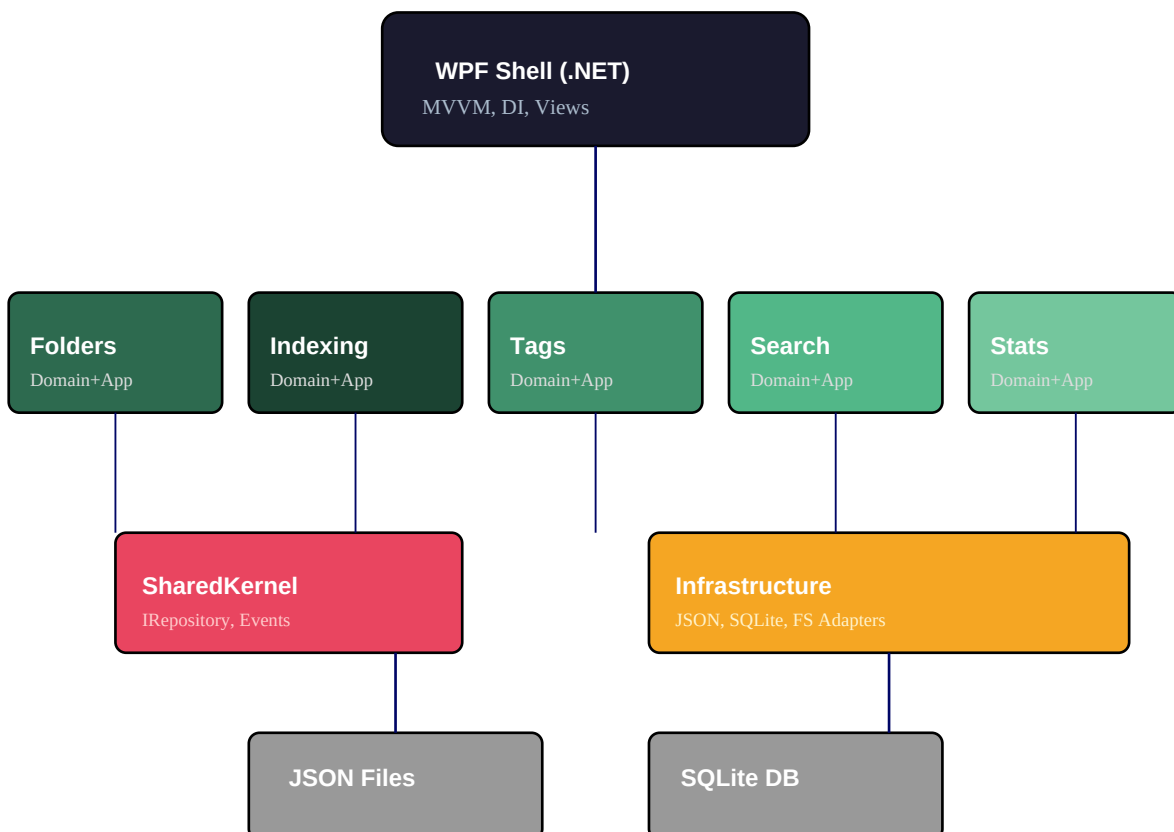
Projekat	Sloj	Opis
SharedKernel	Kernel	BaseEntity, IRepository, IEventBus, IDomainEvent
Modules.Folders	Domain + App	IndexedFolder entitet, FolderScannedEvent, FolderUseCases
Modules.Indexing	Domain + App	FileEntry, IFileSystemService port, IndexingUseCases
Modules.Tags	Domain + App	FileTag, FileTagAssignment, FileTaggedEvent, TagUseCases
Modules.Search	Domain + App	SearchHistory, SearchUseCases
Modules.Statistics	Application	StatisticsResult DTO, StatisticsUseCases
Infrastructure	Infrastructure	JsonRepository, SqliteRepository, FS adapteri, DI
WPF	Presentation	MainWindow, ViewModels, Views, QuickSearch
Tests	Test	xUnit testovi sa InMemoryRepository

6. C4 dijagrami

6.1 Nivo 1 — System Context



6.2 Nivo 2 — Container



7. Zavisnosti modula

Modul	Zavisi od
SharedKernel	(nema zavisnosti)
Modules.Folders	SharedKernel
Modules.Indexing	SharedKernel, Modules.Folders
Modules.Tags	SharedKernel
Modules.Search	SharedKernel, Modules.Indexing, Modules.Folders
Modules.Statistics	SharedKernel, Modules.Indexing, Modules.Folders
Infrastructure	SharedKernel, svi Modules
WPF	Infrastructure, SharedKernel, svi Modules
Tests	SharedKernel, Infrastructure, svi Modules

Sve zavisnosti idu u jednom smeru — nema ciklicnih zavisnosti. Domain i Application slojevi nikad ne zavise od Infrastructure sloja.

8. Opis implementacije

Dependency Injection

Centralizovana DI registracija u `ServiceCollectionExtensions.AddInfrastructure()` metodi. `PersistenceProvider` enum omogućava izbor izmedju JSON i SQLite perzistencije prilikom pokretanja. Svi use case-ovi se registruju kao `Transient`, repozitorijumi kao `Singleton`.

Portovi i adapteri

Port	Adapteri	Namena
<code>IRepository<T></code>	<code>JsonRepository<T></code> <code>SqliteRepository<T></code> <code>InMemoryRepository<T></code>	Pristup podacima
<code>IFileSystemService</code>	<code>RealFileSystemService</code> <code>FakeFileSystemService</code> <code>TestFileSystemService</code>	Skeniranje fajlova
<code>IEventBus</code>	<code>InMemoryEventBus</code>	Publish/Subscribe eventi

Event mehanizam

`InMemoryEventBus` koristi `Dictionary<Type, List<Delegate>>` za registraciju handlera. `IndexingUseCases` publikuje `FolderScannedEvent` nakon skeniranja. `TagUseCases` publikuje `FileTaggedEvent` nakon dodeljivanja taga. Pretplatnici se registruju u `App.xaml.cs`.

9. Testiranje

Testovi koriste `InMemoryRepository<T>` i `TestFileSystemService` kao fake implementacije portova, cime se Application sloj testira bez zavisnosti od infrastrukture.

Test klasa	Br.	Sta testira
FolderUseCasesTests	2	Dodavanje i brisanje foldera
IndexingUseCasesTests	1	Skeniranje i event publikovanje
SearchUseCasesTests	1	Pretraga i cuvanje istorije
TagUseCasesTests	1	Dodeljivanje taga fajlu
StatisticsUseCasesTests	1	Agregacija statistike
EventBusTests	2	Publish/Subscribe, izolacija tipova